

令和6年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 都市計画担当版（カーボンニュートラル）

試験問題（令和6年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和6年度 必須科目（記述式）I-2「カーボンニュートラル（CN）」です。前文（CN の定義・2050 年長期戦略など出題の背景）の全文は [令和6年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します（解答中、カーボンニュートラルは CN と略す）。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、CN 実現に向けた施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、2050 年 CN 達成に向け我が国が取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と CN に関連する取組状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの CN に関連する取組状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② 現在既に実施している温室効果ガスの抑制（排出量の削減や吸収量の増加）に効果があると考えられる施策を1つ取り上げ、具体的な施策の内容と、その施策が温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ（十分に効果が発揮できていない状況を記すことを妨げない）。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点・今後に向けた課題を記せ。

設問（2）近い将来に導入可能な施策（各施策を答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、温室効果ガスの抑制策として近い将来（おおむね5年以内）に導入が可能で効果が高いと考えられる施策を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 施策の内容と温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ。
- ② ①で記述した施策を進めることで、温室効果ガスの抑制により、脱炭素経営や社会貢献等の観点から事業や組織にとって期待できる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題があるかを記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）2050 年 CN 実現に向けた国としての施策（各施策を答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国において 2050 年時点での CN 実現に向けて、あなたが重要と考える施策を 2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる施策を記せ（下記の「成長が期待される14の重要産業分野」に関連する施策でも、その他あなたが重要と考える施策でもよい）。
- ② ①で記述した施策に関し、2050 年時点での CN に向けた有効性と実現性について、今後の技術革新の進展等の背景を含めて記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

参考として、2050 年長期戦略において成長が期待される14の重要産業分野は次のとおりです。

- エネルギー関連産業：①洋上風力・太陽光・地熱、②水素・燃料アンモニア、③次世代熱エネルギー、④原子力
- 輸送・製造関連産業：⑤自動車・蓄電池、⑥半導体・情報通信、⑦船舶、⑧物流・人流・土木インフラ、⑨食料・農林水産業、⑩航空機、⑪カーボンリサイクル・マテリアル
- 家庭・オフィス関連産業：⑫住宅・建築物・次世代電力マネジメント、⑬資源循環関連、⑭ライフスタイル関連

A 案: 立地適正化計画推進・コンパクトシティ形成版（前提条件）

計画・制度運用の経験を持つ受験者向けに、R6（CN）テーマを立地適正化計画推進事業で書いた模範論文（A 案）です。GIS モニタリング・PLATEAU・居住誘導区域設定の運用が CN 化の主軸です。

- 事業名: ○○市立地適正化計画に基づくコンパクト×ネットワーク都市づくり推進事業
- 目的: 人口減少下でのインフラ総量の抑制と居住・都市機能の公共交通沿線への集約により、持続可能な都市構造を実現し、移動距離短縮・インフラ維持更新由来の将来 CO2 を削減する
- 成果物: 立地適正化計画書（改訂版）、居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定・見直し、誘導施設一覧、コンパクト化進捗評価報告書
- 立場: ○○市 都市計画課 課長補佐（立地適正化計画統括）
- 前提条件: 人口減少・高齢化の進行、郊外住宅地の低未利用地化、インフラ維持更新費の財政圧迫、GIS 活用による都市モニタリング体制整備途上

A 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市立地適正化計画に基づくコンパクト×ネットワーク都市づくり推進事業
- 目的: 人口減少と高齢化が進むなかで、居住・都市機能を公共交通ネットワークの沿線へ計画的に集約し、市街地の拡大を抑制することで、移動距離そのものを短縮して移動由来の CO2 を削減する。あわせてインフラの総量を抑え、将来の維持更新に伴う排出を減らし、財政規律と CN を同時に達成する。
- 成果物: 立地適正化計画書（改訂版）、居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定・見直し報告書、誘導施設一覧、コンパクト化進捗評価報告書であり、これらは議会・住民・上位計画との整合の根拠となる。

現在の取組

現在、CN に関連する取組として、立地適正化計画において居住誘導区域外の新規開発を抑制し、誘導施設（スーパー・医療機関等）を居住誘導区域内に集約誘導する施策を進めている。居住誘導区域内への集約が実現すれば、住民の移動距離が短縮され、自動車依存が緩和されて移動由来の CO2 が削減される。あわせて、区域外の既存公共施設の集約・廃止による施設管理エネルギーの削減も推進している。これらは都市構造そのものを変えることで、インフラ総量の増大を抑制し、建設・維持更新由来の排出を長期的に抑える根本的な CN 施策である。

課題

課題は、居住誘導の効果が住民の自発的な移転・選択に依存しており、誘導施策だけでは移転が進まない点である。計画区域外での開発抑制の仕組みが限定的で、区域外への民間開発が引き続き行われるケースもある。また、移動距離短縮による CO2 削減量を定量的に把握・評価する仕組みが整っておらず、計画の効果を数値で示して議会・住民へ説明することが困難な状況にある。GIS を活用した都市モニタリング体制が整備途上であり、計画の進捗管理が属人的になっている。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: GIS・PLATEAU を活用した都市 CN モニタリングシステムの整備

3D 都市モデル「PLATEAU」と市が保有する GIS データを統合し、居住誘導区域内外の人口動態・建築物更新状況・施設立地・交通量を可視化する都市 CN モニタリングシステムを構築する。建物の延べ面積・断熱性能・エネルギー消費量等を PLATEAU の建物属性と紐付け、区域ごとの推定 CO2 排出量を継続的に算出・追跡することで、コンパクト化の進捗と CN 効果を定量把握し、誘導施策の強弱をデータ駆動で調整できる仕組みを確立する。

期待できる効果として、社会環境管理の観点では、区域ごとの CO2 排出量の変化を可視化することで立地適正化計画の CN 効果を客観的に示し、「2050 年ゼロカーボンシティ」宣言への説明責任を果たせる。脱炭素経営の観点では、削減目標の達成状況をリアルタイムで把握でき、国の「地域脱炭素ロードマップ」に基づく財政支援を獲得しやすくなる。

総合技術監理の視点からの課題は次のとおりである。トレードオフとして、情報管理 × 人的資源管理の観点では、PLATEAU・GIS・建物属性等の異なるシステムの統合には高度な IT スキルと予算が必要で、担当者の習熟にも時間を要する。これに対し、担当者向けの GIS・PLATEAU 研修を年1回定期開催し、外部専門家のサポート体制で人的スキルを底上げする。また情報管理 × 経済性管理の観点では、整備コストが都市計画部門の通常予算を超えるおそれがある。これに対し、国の「デジタル田園都市国家構想推進交付金」でコストを補填しつつ、近隣市町村と共同でプラットフォームを構築して負担を分散する。

施策 A-2: 低炭素型誘導施設整備基準と民間開発 CN 誘導制度の導入

都市機能誘導区域内の誘導施設（商業・医療・福祉・教育）を整備する事業者に対し、ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング）水準の省エネ基準を整備要件として条例に位置付け、区域外の施設立地には開発許可審査で CN 対応を必須とする。あわせて区域内の整備事業者には容積率緩和・固定資産税減免・補助金交付のインセンティブを付与し、規制と誘導の組み合わせで建物由来の CO2 排出を区域単位で管理する。

期待できる効果として、社会環境管理の観点では、区域内の新築・改築建物が ZEB 化され、建物エネルギー由来の CO2 が直接削減されて「2050 年ゼロカーボンシティ」達成へ寄与する。経済性管理の観点では、容積率緩和で民間の床面積利益が増大し、公共コストを掛けずに民間資本が区域内へ流入する誘導構造が生まれ、条例という法的根拠により取組が「任意」から「制度的義務」へ転換し定着性が高まる。

総合技術監理の視点からの課題は次のとおりである。トレードオフとして、経済性管理 × 社会環境管理の観点では、ZEB 基準の義務化は民間の建設コストを増大させ区域内投資を忌避させる逆効果のリスクがある。これに対し、国の ZEB 補助金の活用を支援する窓口を都市計画課内に設置する。また人的資源管理 × 社会環境管理の観点では、条例制定には議会承認と法的整合の確認が必要で時間・人員を要する。これに対し、先行自治体の事例調査を前倒しして法制審査を省力化し、担当者の法制執務研修を整備する。

A 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

都市及び地方計画の行政実務の視点から、以下の2施策が 2050 年 CN 達成に向けて特に重要と考える。

施策 1：コンパクト・プラス・ネットワークによる都市構造の脱炭素化

①施策の内容: 立地適正化計画に基づき、居住・都市機能を公共交通の沿線へ集約する「コンパクト・プラス・ネットワーク」を全国で段階的に推進する。移動距離を短縮して自動車移動量を削減し、インフラ総量

を抑えて将来の排出を構造的に減らす。あわせて区域外開発の抑制と区域内への投資誘導の制度基盤を国として整備する。

②有効性と実現性: 都市構造の集約は移動量そのものを削減するため、運輸部門の電動化施策と組み合わせれば長期スパンでの CN 達成への寄与は極めて大きい。実現性の面では、立地適正化計画・都市再生特別措置法など既存の枠組みを活用でき、インフラ総量の抑制で維持管理費を軽減し財政規律と CN 目標を同時に達成できる。技術革新の面では、自動運転デマンド型モビリティ (MaaS) が交通利便性の低下を補える。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、居住・都市機能の集約に対する住民の合意形成の困難さである (社会環境管理 × 人的資源管理 の対立)。郊外からの移転や生活圏の再編は住民生活に直接影響するため技術論や財政論だけでは突破できず、地方の人口減少・高齢化という我が国の構造問題と深く結びつく。克服策として、社会環境管理の観点では将来の人口・財政・環境リスクを可視化し、住民が影響を実感できる対話型の意思決定プロセス (まちづくり協議会等) を制度化する。経済性管理の観点では集約区間の住民に自動運転デマンド交通や MaaS を代替手段として提供する。

施策 2: 住宅・建築物の脱炭素化 (ZEB/ZEH 普及とストック改修の加速)

①施策の内容: 我が国の CO2 排出の約 3 割を占める家庭・業務部門 (住宅・建築物) を脱炭素化するため、新築への ZEH・ZEB 基準の義務化を段階的に前倒しし、既存ストックの省エネ改修 (断熱・設備更新) を大規模に推進する。あわせて太陽光発電パネル・蓄電池の設置を標準化し、再エネの自家消費と電力の地産地消を建物単位で拡大する。

②有効性と実現性: 建物のライフサイクルは数十年に及ぶため、2050 年までに新築・改修の両面から手を打てばストック全体の CO2 排出を構造的に削減できる。技術革新の面では断熱材・省エネ設備・太陽光パネルのコスト低下が進み、普及コストは年々低下している。実現性の面では建築基準法・省エネ法・補助金など既存の制度・財政措置を強化・拡充する形で対応できる。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、既存住宅ストックの省エネ改修が進まないことである (経済性管理 × 社会環境管理 の対立)。初期改修コストが高く、賃貸住宅では家主・借家人間の利益相反 (スプリット・インセンティブ問題) があり自発的な改修は限界に直面し、住宅所有者の高齢化・低所得世帯の負担困難とも重なる。克服策として、経済性管理の観点では ZEH・ZEB 改修へのグリーンローン・補助金を一体化した支援制度を創設し初期費用の壁を取り除く。社会環境管理の観点では改修費用を家賃に反映できる「グリーン賃貸指針」を国として整備し、スプリット・インセンティブ問題を解消する。

B 案: 駅前市街地再開発事業版 (前提条件)

- 事業名: ○○駅前地区第一種市街地再開発事業
- 目的: 老朽化した駅前低未利用地の面的整備と、都市機能 (住宅・商業・公共施設) の集積による賑わい再生および駅前の CO2 排出抑制
- 成果物: 再開発ビル (住宅・商業・公共施設複合)、道路・広場・公園整備、権利変換計画書

- **立場:** ○○市 市街地整備課 課長補佐（再開発事業統括）
- **前提条件:** 権利者（地権者・借家人）の多様な利害調整、民間デベロッパーとの PPP スキーム活用、老朽建築物の除却に伴う建設廃棄物処理、駅前空間の歩行者空間化・緑化整備

B 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○駅前地区第一種市街地再開発事業
- **目的:** 老朽化した駅前低未利用地を面的に整備し、住宅・商業・公共施設の複合用途で駅前機能を集約することで、駅周辺の賑わいを再生するとともに、移動の起終点となる駅前空間での徒歩・自転車移動の促進、建物の高機能化による省エネ化を通じて、駅圏全体の CO2 排出を削減する。
- **成果物:** 市街地再開発事業の権利変換計画書、再開発ビル（住宅・商業・公共施設複合）、再開発ビルに付属する道路・広場・公園、これらは事業認可・権利変換認可の根拠となる行政文書でもある。

現在の取組

現在、CN に関連する取組として、再開発ビルの設計段階で ZEB を設計目標として設定し、外断熱工法・高効率空調・LED 照明の採用を標準仕様化している。あわせて、駅前の広場整備に際して緑化率を従前より高め、ヒートアイランド現象の緩和と CO2 吸収を図っている。これらは、従来の老朽建築物（断熱性能低・設備老朽化）を高性能建物に置き換えること自体が、建物エネルギー消費の構造的改善となり CN に資する取組である。

課題

課題は、再開発ビル本体の CN 化は進んでいるものの、除却に伴う老朽建築物の解体廃棄物処理と建設材料の製造・輸送段階の CO2（エンボディードカーボン）が定量的に評価されていない点である。権利変換に伴う仮移転・再転居のたびに発生する移動 CO2 も管理対象外となっており、事業全体のライフサイクル CO2 が把握できていない。削減効果を全体で示せないため、再開発事業を CN 施策として位置付けた議会説明と財政部門への予算要求が不十分になっている。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: エンボディードカーボン管理（LCA 評価）の再開発事業への組み込み

市街地再開発事業の計画・設計段階から、建材製造・施工・運用・解体廃棄の各段階を通じた LCA（ライフサイクルアセスメント）でエンボディードカーボンを定量評価する仕組みを事業実施要領に組み込む。解

体廃棄物のリサイクル率・低炭素コンクリートの使用割合等を評価指標とし、民間事業者の選定審査（総合評価方式）に CN 評価を必須項目として加える。

期待できる効果として、社会環境管理の観点では、事業全体のライフサイクル CO2 を可視化することで再開発事業が「街の更新による CO2 削減」として社会に説明でき、住民・議会の理解と支持を得やすくなる。情報管理の観点では、評価データの蓄積で建物更新の CO2 削減効果を時系列で把握でき、次の再開発事業の計画精度が高まる。

総合技術監理の視点からの課題は次のとおりである。トレードオフとして、人的資源管理 × 情報管理の観点では、LCA 評価には高度な専門知識と調査費用が必要で、市の担当部署と中小施工者双方に経験がなく評価の質にばらつきが生じる。これに対し、国の評価手法を活用して市独自の評価シートを整備し、事業者の負担を軽減する。また経済性管理 × 社会環境管理の観点では、審査に加えると入札参加のハードルが上がり競争性が低下し、事業コストが増大するおそれがある。これに対し、適用範囲を段階的に拡大し（まず延べ面積 1 万 m² 以上から）、中小事業者の対応能力に合わせて制度を強化する。

施策 B-2: PPP/PFI スキームによる再開発ビルへの再生可能エネルギー設備の一括導入

再開発ビルの整備にあたり、民間デベロッパーとの PPP/PFI 契約において、屋上太陽光発電・蓄電池・EV 充電設備の一括設置と、ビル全体の電力調達を再エネ 100%（RE100 相当）とする条件をコンセッション仕様書に明記する。行政側は容積率緩和と公共施設部分の賃料保証を提供し、民間側はエネルギー設備の整備・運用コストを賃料・売電収益で回収する。これにより民間の資金と経営能力を活かし、公共施設を含めたビル全体の電力由来 CO2 をゼロ化する。

期待できる効果として、経済性管理の観点では、行政の財政出動を最小化しながら民間の技術・資金・経営ノウハウで高性能なエネルギー設備を整備できる。社会環境管理の観点では、再開発ビルが「再エネ発電拠点」として周辺街区への電力供給も可能となり、駅前エリア全体の CN 化に波及する。

総合技術監理の視点からの課題は次のとおりである。トレードオフとして、人的資源管理 × 経済性管理の観点では、PPP/PFI の契約交渉は複雑で、行政担当者に法務・財務・技術の複合スキルが求められる一方、専任担当者の人員・予算が慢性的に不足する。これに対し、内閣府の「PPP/PFI 推進室」や金融機関のアドバイザーを活用し、PPP 契約の定型化で業務量を削減する。また経済性管理 × 社会環境管理の観点では、民間デベロッパーが再エネ設備整備のリスクを過大評価し参入を見合わせることもある。これに対し、民間に国の「脱炭素型まちづくり支援事業」補助金の活用をあっせんし、参入障壁を下げる。

B 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

都市及び地方計画の行政実務の視点から、以下の2施策が 2050 年 CN 達成に向けて特に重要と考える。

施策 1：コンパクト・プラス・ネットワークによる都市構造の脱炭素化

①**施策の内容**: 立地適正化計画に基づき、居住・都市機能を公共交通の沿線へ集約する「コンパクト・プラス・ネットワーク」を全国で段階的に推進する。移動距離を短縮して自動車移動量を削減し、インフラ総量を抑えて将来の排出を構造的に減らす。市街地再開発事業はこの都市構造転換の重要な実施手段であり、駅前への都市機能集積と既存ストックの高機能化を進める。

②**有効性と実現性**: 都市構造の集約は移動量そのものを削減するため、運輸部門の電動化施策と組み合わせれば長期スパンでの CN 達成への寄与は極めて大きい。実現性の面では、立地適正化計画・都市再生特別措置法など既存の枠組みを活用でき、インフラ総量の抑制で維持管理費を軽減し財政規律と CN 目標を両立できる。技術革新の面では、自動運転デマンド型モビリティ（MaaS）が交通利便性の低下を補える。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、居住・都市機能の集約に対する住民の合意形成の困難さである（社会環境管理 × 人的資源管理 の対立）。郊外からの移転や公共交通の再編は住民生活に直接影響するため技術論や財政論だけでは突破できず、地方の人口減少・高齢化という我が国の構造問題と深く結びつく。克服策として、社会環境管理の観点では将来の人口・財政・環境リスクを可視化し、住民が影響を実感できる対話型の意思決定プロセスを制度化する。経済性管理の観点では集約区間の住民に自動運転デマンド交通や MaaS を代替手段として提供する。

施策 2：住宅・建築物の脱炭素化（ZEB/ZEH 普及とストック改修の加速）

①**施策の内容**: 我が国の CO2 排出の約 3 割を占める家庭・業務部門（住宅・建築物）を脱炭素化するため、新築への ZEH・ZEB 基準の義務化を段階的に前倒しし、既存ストックの省エネ改修を大規模に推進する。あわせて太陽光発電パネル・蓄電池の設置を標準化して再エネの自家消費を拡大する。市街地再開発事業の ZEB 設計が民間市場への呼び水となる。

②**有効性と実現性**: 建物のライフサイクルは数十年に及ぶため、2050 年までに新築・改修の両面から手を打てばストック全体の CO2 排出を構造的に削減できる。技術革新の面では断熱材・省エネ設備・太陽光パネルのコスト低下が進み、普及コストは年々低下している。実現性の面では建築基準法・省エネ法・補助金など既存の制度・財政措置を強化・拡充する形で対応できる。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、既存住宅ストックの省エネ改修が進まないことである（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。初期改修コストが高く、賃貸住宅では家主・借家人間の利益相反（スプリット・インセンティブ問題）があり自発的な改修は限界に直面し、住宅所有者の高齢化・低所得世帯の負担困難とも重なる。克服策として、経済性管理の観点では ZEH・ZEB 改修へのグリーンローン・補助金を一体化した支援制度を創設し初期費用の壁を取り除く。社会環境管理の観点では改修費用を家賃に反映できる「グリーン賃貸指針」を国として整備し、スプリット・インセンティブ問題を解消する。